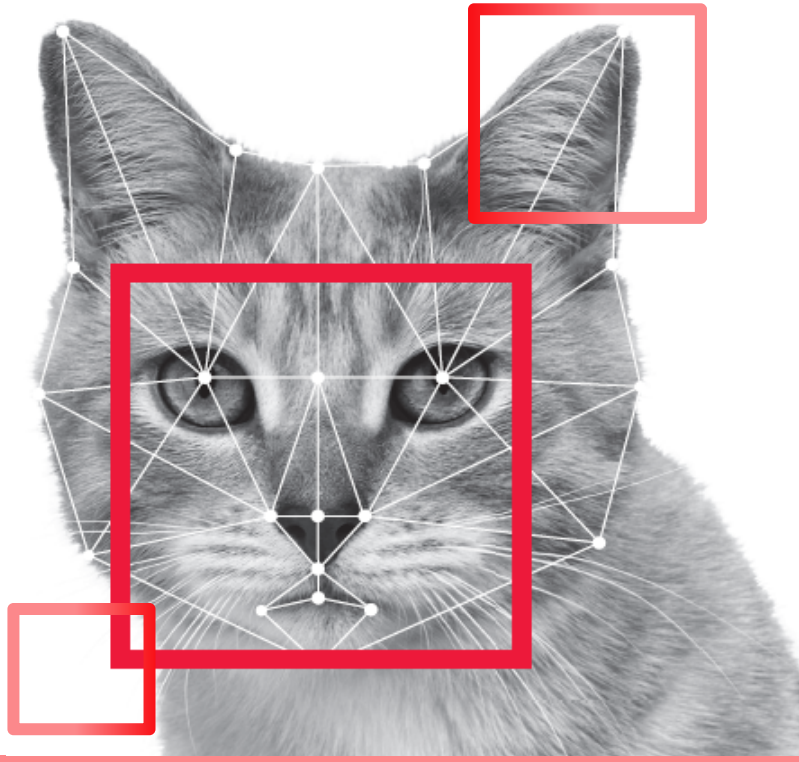
한빛아카데미
Hanbit Academy, Inc.

# COMPUTER VISION 컴퓨터 비전

기본 개념부터 최신 모바일 응용 예까지



# 2장. 영상 처리

# 각 절에서 다루는 내용

흑백영상
칼라영상

1. 히스토그램
2. 이진 영상
3. 영상 처리의 세 가지 기본 연산
4. 다해상도
5. 모폴로지

Gray Image
binary Image
Color Image

3D Scene
2D Image plane

영상 비디오
Image Video
↳ image

# PREVIEW

2.2.1 히스토그램 계산

2.2.2 히스토그램 용도

2.2.3 히스토그램 역투영과 얼굴 검출

# 2.2.1 히스토그램 계산

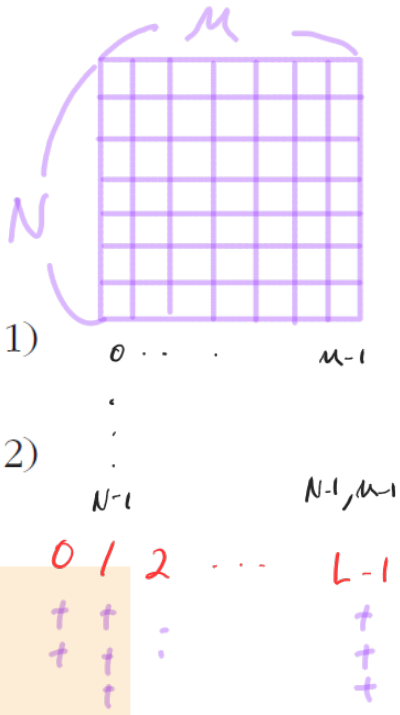
- 히스토그램 막대그래프
  - [0,*L*-1] 사이의 명암값 각각이 영상에 몇 번 나타나는지 표시
  - 히스토그램 *h*와 정규화 히스토그램

$$h(l) = |\{(j,i) \mid f(j,i) = l\}| \quad (2.1)$$

0 ~ L-1

$$\hat{h}(l) = \frac{h(l)}{M \times N} \quad (2.2)$$

상대 도수 Histogram ≤ 1




**알고리즘 2-1 명암 영상에서 히스토그램 계산**

**입력** : 명암 영상 $f(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

**출력** : 히스토그램 $h(l)$과 정규 히스토그램 $\hat{h}(l), 0 \le l \le L-1$

```
1  for(l=0 to L-1)    h(l)=0; // 초기화
2  for(j=0 to M-1)
3    for(i=0 to N-1)  // f의 화소 (j,i) 각각에 대해
4      h(f(j,i))++; // 그곳 명암값에 해당하는 히스토그램 칸을 1만큼 증가
5  for(l=0 to L-1)
6    ĥ(l)=h(l)/(M×N); // 정규화한다.
```

f(i,j) 위치에서의 명암값

if) (2,5)의 명암값 = 240

0 1 ... 240 ... 255

+1

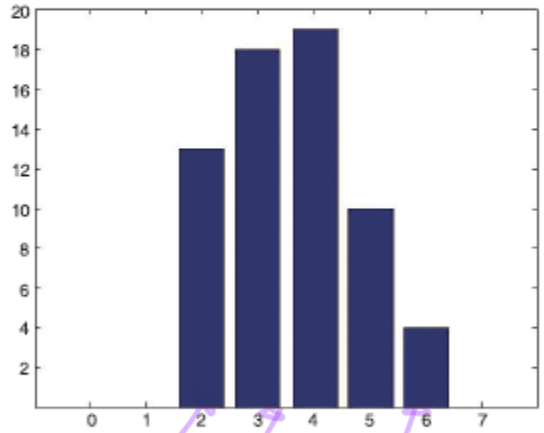
# 2.2.1 히스토그램 계산

**예제 2-1** **명암 영상에서 히스토그램 계산**

[그림 2-7(a)]는 $M$과 $N$이 8이고 $L$=8인 아주 작은 영상이다. 이 영상에서 명암값이 2인 화소는 13개이므로 $h(2)$=13이다. 다른 명암값에 대해서도 화소의 개수를 세어보면 $h$=(0, 0, 13, 18, 19, 10, 4, 0)이고, $\hat{h}(l)$=(0, 0, 0.203, 0.281, 0.297, 0.156, 0.063, 0)이다. 이것을 그래프로 그리면 [그림 2-7(b)]와 같다.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |

(a) 8×8 영상 (8 명암 단계)




(b) 히스토그램

**그림 2-7 히스토그램 예**

0 : $\frac{0}{64}$

1 : $\frac{0}{64}$

2 : $\frac{13}{64}$

3 : $\frac{18}{64}$

4 : $\frac{19}{64}$

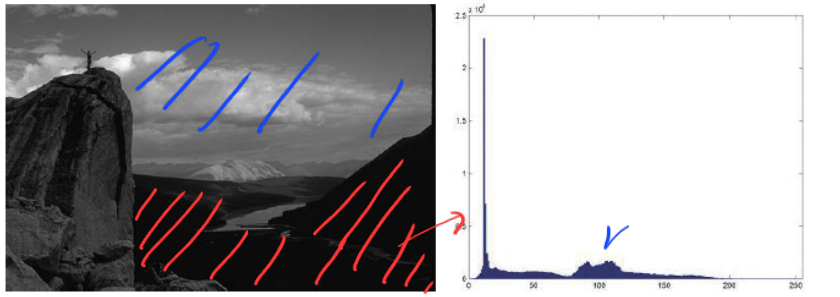
5 : $\frac{10}{64}$

6 : $\frac{4}{64}$

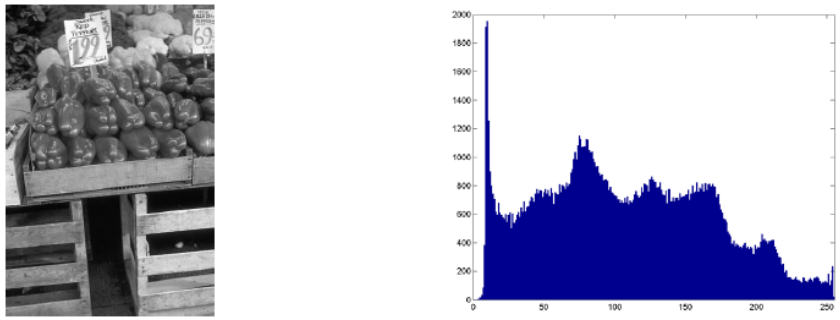
7 : $\frac{0}{64}$

# 2.2.2 히스토그램 용도

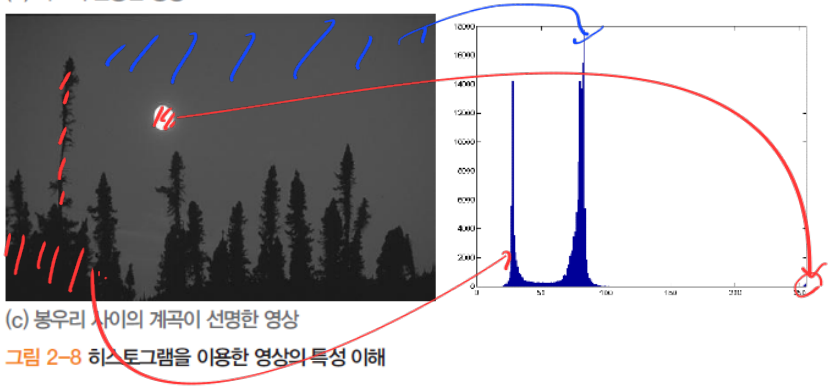
- 영상의 특성 파악



(a) 어두운 영상



(b) 비교적 균등한 영상



(c) 봉우리 사이의 계곡이 선명한 영상

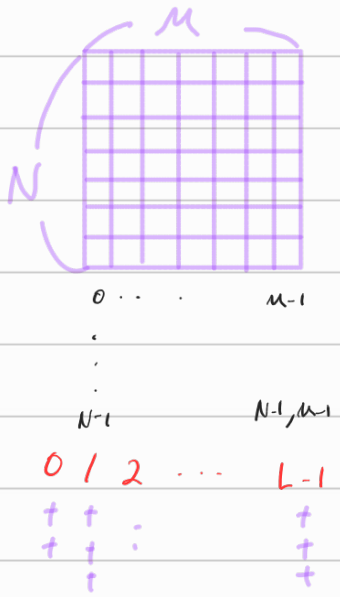
그림 2-8 히스토그램을 이용한 영상의 특성 이해

[0, L-1] 사이 명암값이 몇 번 나오는지 체크

Histogram h

$$h(L) = \{(i,j) \mid f(i,j) = L\}$$

$$\hat{h}(L) = \frac{h(L)}{M \times N}$$ (상대도수 Histogram $\leq 1$)




if) (2,5)의 명암값 = 240

0 1 … 240 … 255

+1

명암값

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 |
| 0 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 2 |

⇒

0 : $\frac{2}{9}$

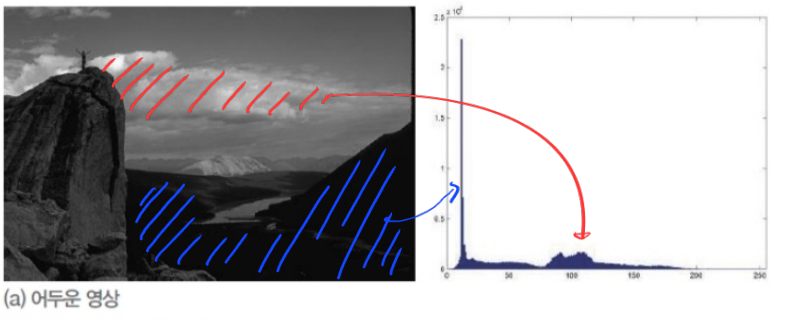
1 : $\frac{1}{9}$ 4 : $\frac{1}{9}$

2 : $\frac{2}{9}$ 5 : $\frac{1}{9}$

3 : $\frac{2}{9}$

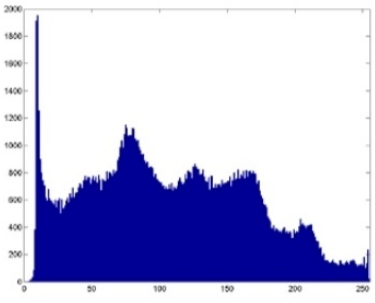
$h = (2, 1, 2, 2, 1, 1)$

$\hat{h}(L) = (\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{9})$

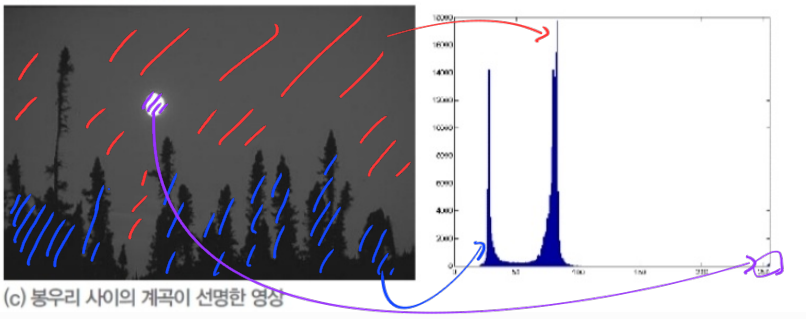


(a) 어두운 영상





(b) 비교적 균등한 영상



(c) 봉우리 사이의 계곡이 선명한 영상

히스토그램 0~255

0 : 어두운 부분

255 : 밝은 부분

# 2.2.2 히스토그램 용도

- 히스토그램 평활화 (Histogram Equalization)
  - 히스토그램을 평평하게 만들어 주는 연산
  - 명암의 동적 범위를 확장하여 영상의 품질을 향상시켜줌
  - 누적 히스토그램 $c(.)$를 매핑 함수로 사용

Weight

입력영상

$$l_{out} = T(l_{in}) = round(c(l_{in}) \times (L-1)) \qquad (2.3)$$

이때 $c(l_{in}) = \sum_{l=0}^{l_{in}} \hat{h}(l)$

Weight

명암값↑ ⇒ 많이 당겨주기

" ↓ ⇒ 조금만 "

정규화된 값.

# 2.2.2 히스토그램 용도

**예제 2-2** 히스토그램 평활화

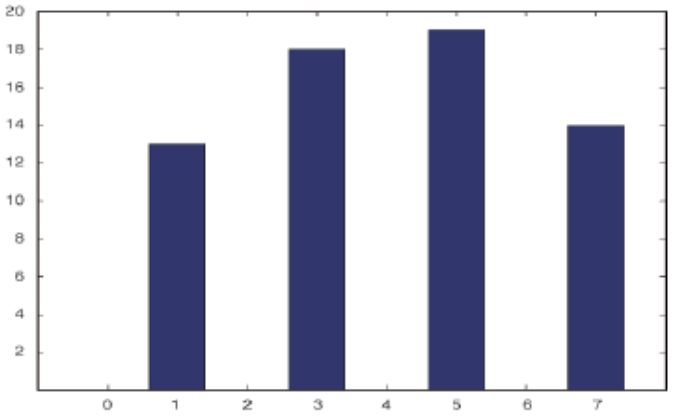
[예제 2-1]의 영상을 재활용하기로 하자. [그림 2-9(a)]에 제시된 표는 매핑 함수 $T(.)$를 구하는 과정을 보여준다. 결국 입력 영상의 명암값 0은 0, 1은 0, 2는 1, 3은 3, …, 7은 7로 매핑해 주는 함수를 얻었다. [그림 2-9(b)]는 매핑하여 얻은 평활화된 영상이다. [그림 2-9(c)]는 새로운 영상의 히스토그램이다. 이 히스토그램을 이전 영상의 히스토그램인 [그림 2-7(b)]와 비교해 보자. 이전 것은 동적 범위가 [2, 6]이었는데 새로운 영상은 [1, 7]로 보다 넓어졌음을 알 수 있다.

| $l_{in}$ | $\hat{h}(l_{in})$ | $c(l_{in})$ | $c(l_{in}) \times 7$ | $l_{out}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | 0.203 | 0.203 | 1.421 | 1 |
| 3 | 0.281 | 0.484 | 3.388 | 3 |
| 4 | 0.297 | 0.781 | 5.467 | 5 |
| 5 | 0.156 | 0.937 | 6.559 | 7 |
| 6 | 0.063 | 1.0 | 7.0 | 7 |
| 7 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 7 |

(a) 매핑 표 $T(.)$

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |

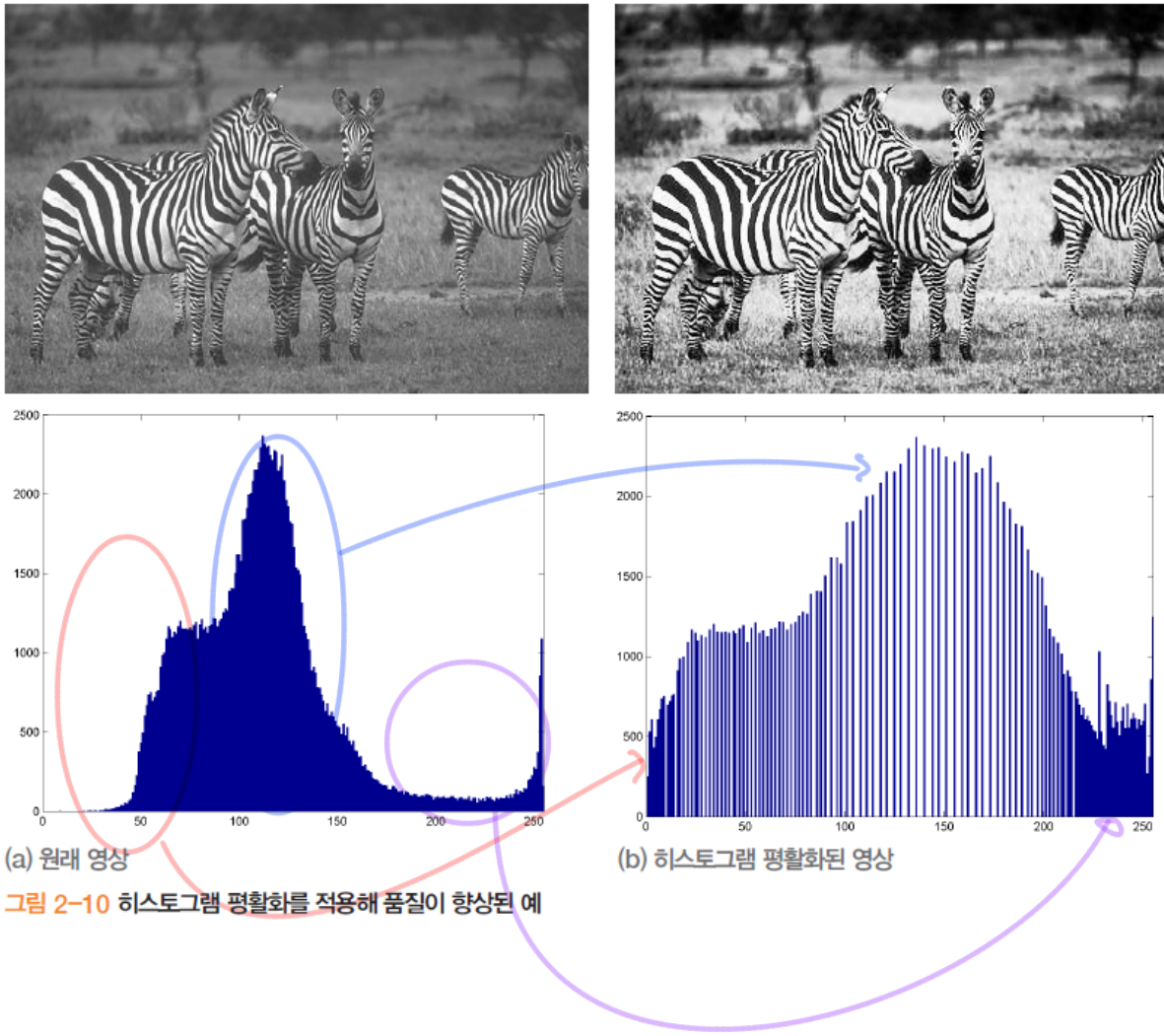
(b) 평활화된 영상




(c) 평활화된 영상의 히스토그램

그림 2-9 히스토그램 평활화 예

# 2.2.2 히스토그램 용도




(a) 원래 영상 (b) 히스토그램 평활화된 영상

그림 2-10 히스토그램 평활화를 적용해 품질이 향상된 예

# 2.2.2 히스토그램 용도



(a) 원래 영상　　(b) 히스토그램 평활화된 영상

그림 2-11 히스토그램 평활화를 적용해 시각적 느낌이 나빠진 예

→ 영상처리 연산은 분별력을 가지고 활용 여부 결정해야 함

# Histogram Equalization 평활화

: 히스토그램 평평하게

: 대비(Contrast) 향상, 영상 품질 향상

: 숨겨진 세부 영역 선명하게

$$L_{out} = T(L_{in}) = \underbrace{round}_{\text{정수 변환}}\left(\underbrace{C(L_{in})}_{\text{가중치}} \times (L-1)\right)$$

출력 / 입력

if) $L_{in}=0 \Rightarrow \frac{10}{16}\times 2 = 1.25$

round(1.25) = 1

$$C(L_{in}) = \sum_{L=0}^{L_{in}} \hat{h}(L) : \text{누적 히스토그램}$$

입력 영상 0부터 해당 입력 명암의 픽셀 수까지 합산

⇒ 단조증가 ⇒ 밝기 순서 보존

if) $L_{in}=0$, 10개 ⇒ $\frac{10}{16}$ — 밝음

$L_{in}=1$, 5개 ⇒ $\frac{5}{16}$

$L_{in}=2$, 1개 ⇒ $\frac{1}{16}$ — 어두움

어두움 — 밝음 : 밝기 역전

출력 명암의 차이수 ⇒ 구별 명암

$L_{in}=0 \Rightarrow L_{out}=1$

$L_{in}=1 \Rightarrow L_{out}=2$

$L_{in}=2 \Rightarrow L_{out}=2$

여기선 0~2라서 차이가 뚜렷하지 않지만 8-bit, 0~255에서는 구별 명확해짐

정상

So) $L_{in}=0$, 10개 ⇒ $\frac{10}{16}$

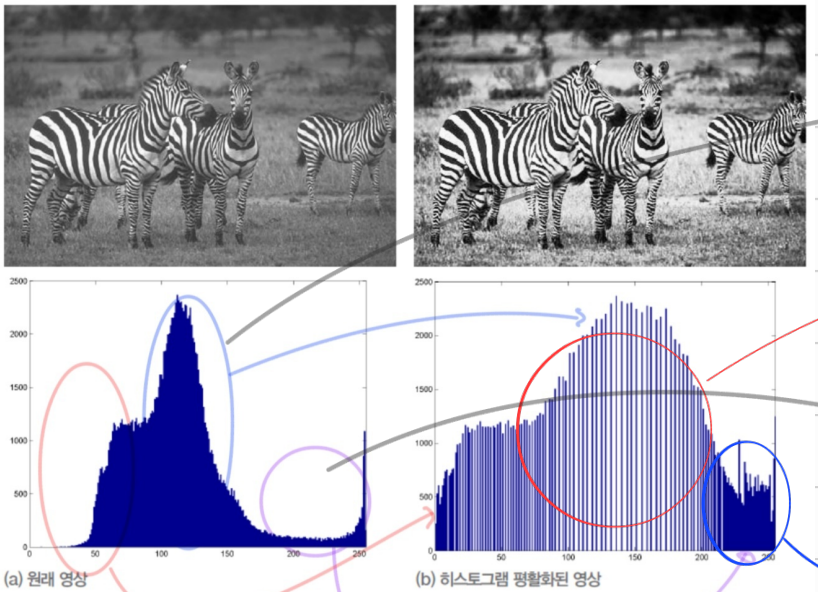
$L_{in}=1$, 5개 ⇒ $\frac{15}{16}$

$L_{in}=2$, 1개 ⇒ $\frac{16}{16}$

밝기 보존

두 입력 명암 사이의 누적 픽셀 수 차이가 크다?

⇒ 하나의 출력 명암 값으로 수렴



(a) 원래 영상 (b) 히스토그램 평활화된 영상

그림 2-10 히스토그램 평활화를 적용해 품질이 향상된 예

픽셀 수↑ ⇒ 누적 픽셀 수↑

⇒ 차이↑

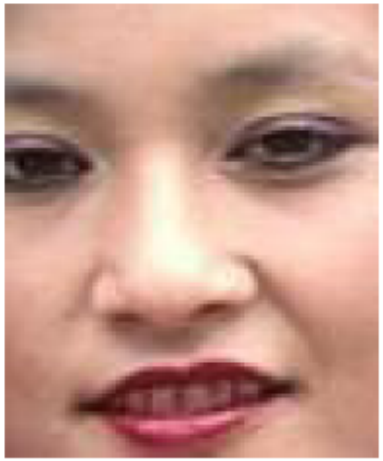
픽셀수↓ ⇒ 누적 픽셀수↓

⇒ 차이↓

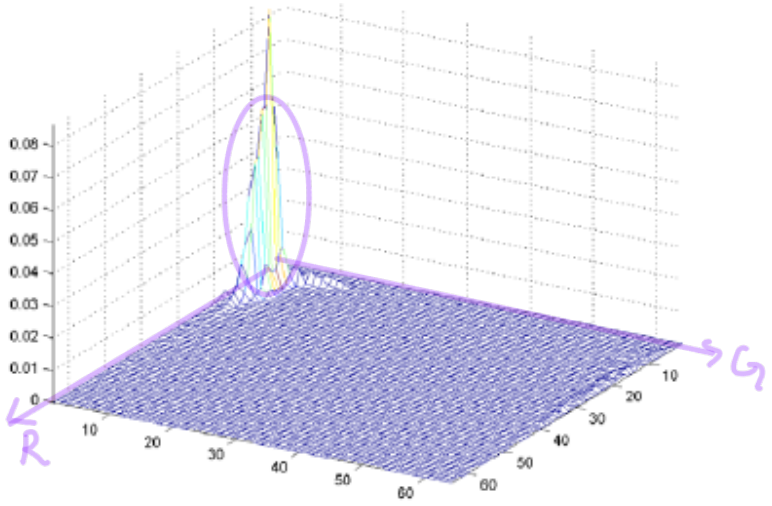
# 2.2.3 히스토그램 역투영과 얼굴 검출

- 히스토그램 역투영
  - 히스토그램을 매핑 함수로 사용하여, 화소 값을 신뢰도 값으로 변환

- 얼굴 검출 예: 모델 얼굴과 2차원 히스토그램



(a) 모델 얼굴




(b) 2차원 히스토그램(HS 공간)

modeling

그림 2-12 얼굴 검출을 위한 모델 얼굴과 히스토그램

# 2.2.3 히스토그램 역투영과 얼굴 검출

- 2차원 히스토그램

**알고리즘 2-2 2차원 히스토그램 계산(HS 공간)**

**입력 :** $H$와 $S$채널 영상 $f_H(j,i), f_S(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

**출력 :** 히스토그램 $h(j,i)$와 정규 히스토그램 $\hat{h}(j,i), 0 \le j,i \le q-1$ // $L$단계를 $q$단계로 양자화

```
1  h(j,i), 0≤j,i≤q−1을 0으로 초기화한다.
2  for(j=0 to M−1)
3    for(i=0 to N−0)  // 화소 (j,i) 각각에 대해
4      h(quantize(f_H(j,i)), quantize(f_S(j,i)))++;  // 해당 칸을 1 증가시킴
5  for(j=0 to q−1)
6    for(i=0 to q−1)
7      ĥ(j,i)=h(j,i)/(M×N);  // 정규화
```

# 2.2.3 히스토그램 역투영과 얼굴 검출

- 얼굴 검출
  - 모델 얼굴에서 구한 히스토그램 $h_m$은 화소의 컬러 값을 얼굴에 해당하는 신뢰도 값으로 변환해줌
  - 실제로는 비율 히스토그램 $h_r$을 사용

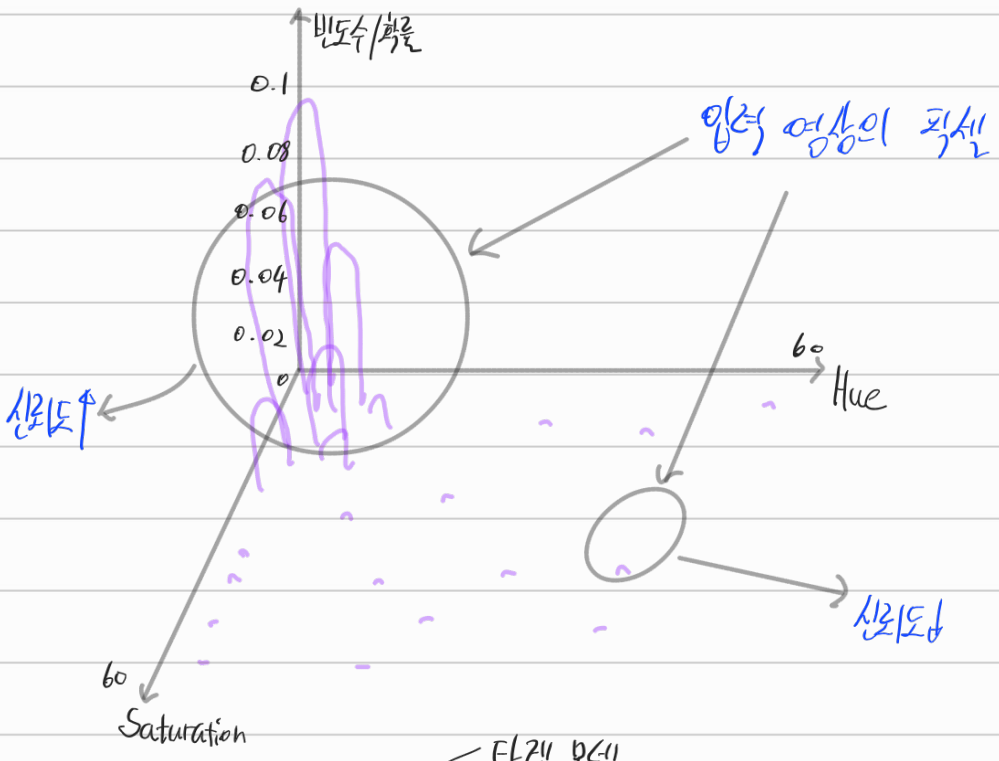
$$h_r(j,i) = \min\left(\frac{\hat{h}_m(j,i)}{\hat{h}_i(j,i)}, 1.0\right), \quad 0 \le j, \quad i \le q - 1 \qquad (2.4)$$

# Histogram Backprojection 히스토그램 역투영

① 찾고자 하는 물체의 색상 모델 만들어두기

② 입력 영상의 각 픽셀이 내가 찾으려는 대상일 확률 (신뢰도)

화소값 → 신뢰도 값




타겟 모델

신뢰도 값 변환: $h_r(j,i) = \min\left(\frac{\hat{h}_m(j,i)}{\hat{h}_i(j,i)}, 1.0\right) \quad 0 \le j,i \le q-1$

입력 이미지

전체 이미지 색 분포 / 타겟 오브젝트 분포

해당색: 10개 중 9개 / 10개 중 1개

$\frac{1/10}{9/10} \Rightarrow \frac{1}{9} \Rightarrow$ 신뢰도 ↓, 타겟 모델 X

전체 이미지와 타겟 모델 색상 분포 비슷 ⇒ 구별 어려움

타겟 모델 색상 오일 - 히스토그램 그리기 ⇒ 입력 영상의 각 픽셀별 신뢰도 값 구하기 (0~1)

⇒ 255곱해서 0~255 시각화 (흑백 구분)

# 2.2.3 히스토그램 역투영과 얼굴 검출

## 히스토그램 역투영 알고리즘

**알고리즘 2-3 히스토그램 역투영**

**입력 :** $H$와 $S$채널 영상 $g_H(j,i), g_S(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$ // 얼굴을 검출하려는 영상
모델 히스토그램 $\hat{h}_m(j,i), 0 \le j,i \le q-1$

**출력 :** 가능성 맵 $o(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

1 영상 $g_H, g_S$에 [알고리즘 2-2]를 적용하여 정규 히스토그램 $\hat{h}_i$를 만든다.
2 식 (2.4)를 이용하여 $\hat{h}_r$을 구한다.
3 for ($j$=0 to $M$-1)
4 for ($i$=0 to $N$-1)
5 $o(j,i) = \hat{h}_r(quantize(g_H(j,i)), quantize(g_S(j,i)))$; // 역투영

# 2.2.3 히스토그램 역투영과 얼굴 검출

- 히스토그램 역투영 결과
  - 얼굴 영역은 높은 신뢰도 값, 손 영역도 높은 값
  - 한계: 비슷한 색 분포를 갖는 다른 물체 구별 못함. 검출 대상이 여러 색 분포를 갖는 경우 오류 가능성
  - 장점: 배경을 조정할 수 있는 상황에 적합 (이동과 회전에 불변, 가림occlusion에 강인)



(a) 입력 영상



(b) 역투영 영상

그림 2-13 히스토그램 역투영을 이용한 얼굴 검출

0 ~ 255

black → 피부색과 다르다

white → 피부색과 유사

# 2.3 이진 영상

binary Image

## 2.3.1 이진화와 오츄 알고리즘

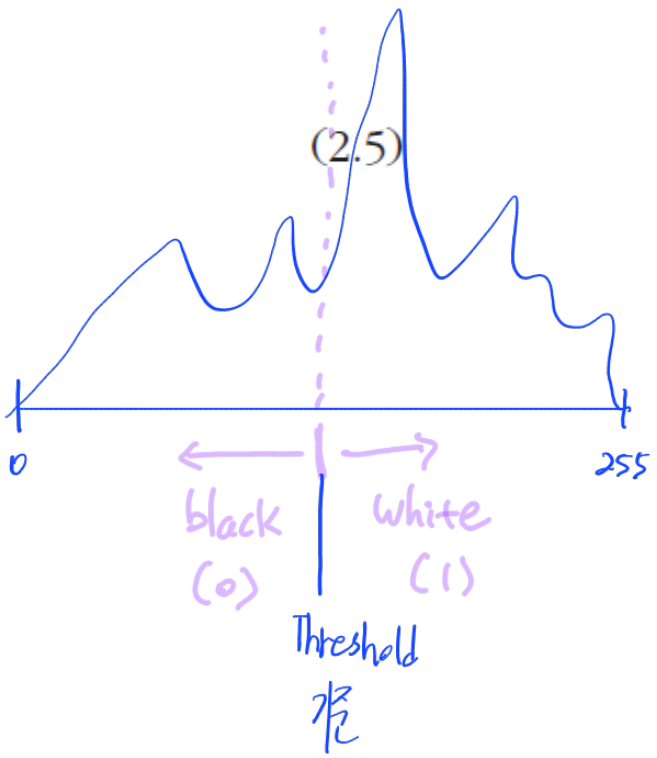
## 2.3.2 연결 요소

# 2.3.1 이진화와 오츄 알고리즘

## 이진화

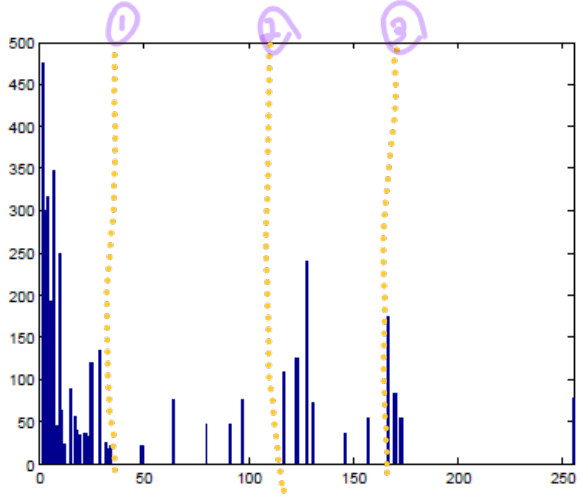
- 명암 영상을 흑과 백만 가진 이진 영상으로 변환

$$b(j,i) = \begin{cases} 1, & f(j,i) \geq T \\ 0, & f(j,i) < T \end{cases}$$




## 임계값 방법

- 두 봉우리 사이의 계곡을 임계값 $T$로 결정
- 자연 영상에서는 계곡 지점 결정이 어려움




(a) 히스토그램

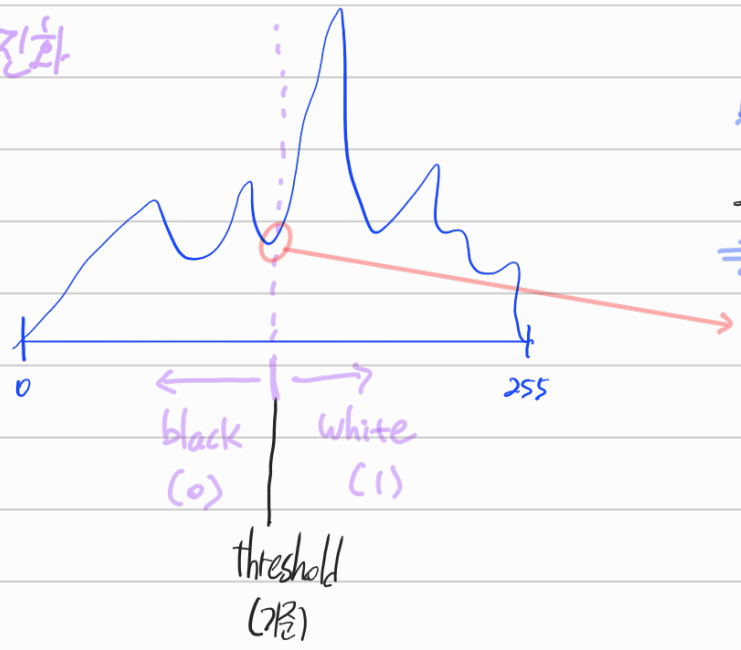


(b) 임계값을 이용하여 구한 이진 영상($T$=50)

그림 2-14 이진화

기준은 어떻게 정하는가

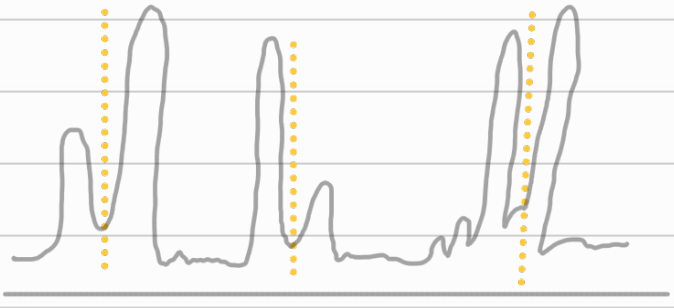
# 이진화




목표: 낮은 지점? X

보통 양끝 0과 255 부근이 제일 낮다

⇒ 블러하려는 두 주요 봉우리 사이에 존재하는 낮은 지점



모호한 점우, 기준을 어떻게 잡을 것인가

오츠 알고리즘, 가우시안 평활화, 지역 특징 검출
(Otsu's method) (Smoothing, Filtering) (Adaptive Thresholding)

## 오츠 알고리즘

: 이진화 했을 때 흑/백 균일 ⇒ Good

: 분산↓ ⇒ 균일성↑

$V_{within}()$ : 분산의 가중치 합 ⇒ 목적함수로 사용 ⇒ 최적화

# 2.3.1 이진화와 오츄 알고리즘

- 오츄 알고리즘 [Otsu79]
  - 이진화 했을 때 흑 그룹과 백 그룹 각각이 균일할수록 좋다는 원리에 근거
  - 균일성은 분산으로 측정 (분산이 작을수록 균일성 높음)
  - 분산의 가중치 합 $v_{within}(.)$을 목적 함수로 이용한 최적화 알고리즘

$$T = \underset{t \in \{0,1,\cdots,L-1\}}{\operatorname{argmin}} \; v_{within}(t) \tag{2.6}$$

$$v_{within}(t) = w_0(t)\,v_0(t) + w_1(t)\,v_1(t)$$

$$w_0(t) = \sum_{i=0}^{t} \hat{h}(i), \qquad w_1(t) = \sum_{i=t+1}^{L-1} \hat{h}(i)$$

$$\mu_0(t) = \frac{1}{w_0(t)} \sum_{i=0}^{t} i\,\hat{h}(i), \qquad \mu_1(t) = \frac{1}{w_1(t)} \sum_{i=t+1}^{L-1} i\,\hat{h}(i) \tag{2.7}$$

$$v_0(t) = \frac{1}{w_0(t)} \sum_{i=0}^{t} \hat{h}(i)(i-\mu_0(t))^2, \qquad v_1(t) = \frac{1}{w_1(t)} \sum_{i=t+1}^{L-1} \hat{h}(i)(i-\mu_1(t))^2$$

# 2.3.1 이진화와 오츄 알고리즘

- $t$-1 번째의 계산 결과를 $t$ 번째에 활용하여 빠르게 계산

$$T = \underset{t \in \{0,1,\cdots,L-1\}}{\operatorname{argmax}} v_{between}(t) \tag{2.8}$$

여기에서 $v_{between}(t) = w_0(t)(1 - w_0(t))(\mu_0(t) - \mu_1(t))^2$

초깃값 $(t=0): w_0(0) = \hat{h}(0), \quad \mu_0(0) = 0$

순환식 $(t>0)$:

$$w_0(t) = w_0(t-1) + \hat{h}(t) \tag{2.9}$$

$$\mu_0(t) = \frac{w_0(t-1)\mu_0(t-1) + t\hat{h}(t)}{w_0(t)}$$

$$\mu_1(t) = \frac{\mu - w_0(t)\mu_0(t)}{1 - w_0(t)}$$

$$T = \arg\min V_{within}(t) \quad t \in \{0, 1, \dots, L-1\}$$

$$V_{within}(t)$$

왼쪽 영역

$$W_0(t) = \sum_{i=0}^{t} \hat{h}(i)$$

누적 상대 Histogram — 상대 Histogram

$$\mu_0(t) = \frac{1}{W_0(t)} \sum_{i=0}^{t} i \cdot \hat{h}(i)$$

Histogram 평균

$$V_0(t) = \frac{1}{W_0(t)} \sum_{i=0}^{t} \hat{h}(i)(i - \mu_0(t))^2$$

분산

오른쪽 영역

$$W_1(t) = \sum_{i=t+1}^{L-1} \hat{h}(i)$$

$$\mu_1(t) = \frac{1}{W_1(t)} \sum_{i=t+1}^{L-1} i \cdot \hat{h}(i)$$

$$V_1(t) = \frac{1}{W_1(t)} \sum_{i=t+1}^{L-1} \hat{h}(i)(i - \mu_1(t))^2$$

양쪽 분산값이 합이 최소가 되는 지점

⇒ Threshold

But 계산량은 t-1 보다 많다

⇒ t-1번째 계산 결과를 t번째 계산에 활용

# 2.3.1 이진화와 오츄 알고리즘

**알고리즘 2-4 오츄 알고리즘(효율적인 버전)**

**입력 :** 영상 $f(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

**출력 :** 이진 영상 $b(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

| | |
|---|---|
| 1 | [알고리즘 2-1]을 이용하여 $f$의 정규 히스토그램 $\hat{h}$을 만든다. |
| 2 | 식 (2.9)의 초기 조건을 이용하여 $w_0(0)$과 $\mu_0(0)$을 계산한다. |
| 3 | for($t$=1 to $L$-1) { |
| 4 | 식 (2.9)의 순환식을 이용하여 $w_0(t), \mu_0(t), \mu_1(t)$를 계산한다. |
| 5 | 식 (2.8)을 이용하여 $v_{between}(t)$를 계산한다. |
| 6 | } |
| 7 | 앞의 for 루프에서 가장 큰 $v_{between}(t)$를 보인 $t$를 임계값 $T$로 취한다. |
| 8 | 식 (2.5)로 $f$를 이진화하여 $b$를 만든다. |

# 2.3.1 이진화와 오츄 알고리즘



(a) $T$=70

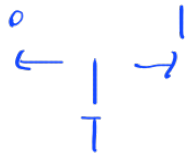


(b) $T$=111




(c) $T$=54

그림 2–15 오츄 알고리즘이 찾아준 임계값 $T$로 이진화한 영상



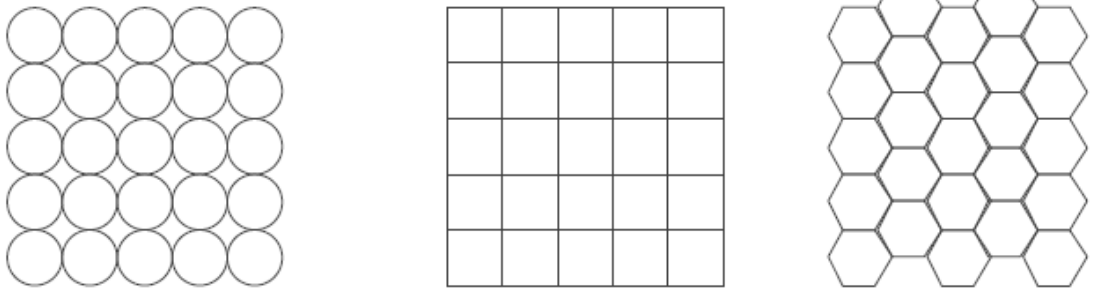

0 ~ 255

⇓

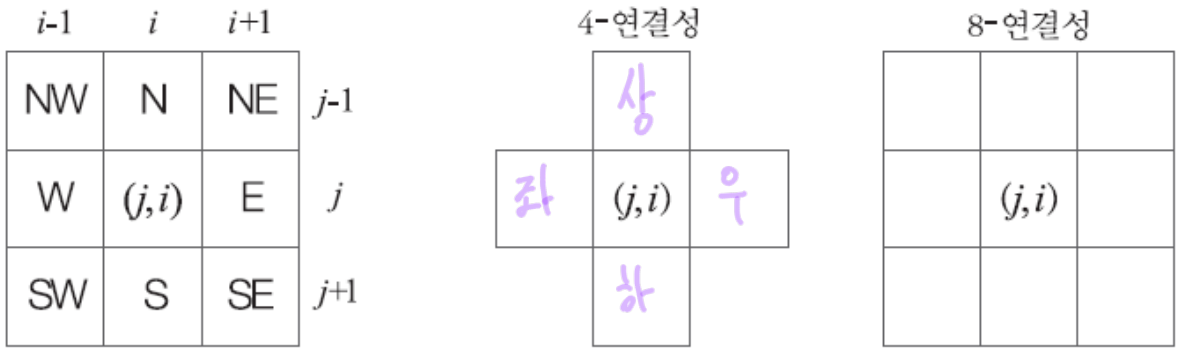
0, 1 ⇒ 정보 소실

# 2.3.2 연결요소

- 화소의 모양과 연결성



(a) 생각해 볼 수 있는 화소의 여러 가지 모양




(b) 화소의 연결성

그림 2-16 화소의 모양과 연결성

for i = 0 : N-1 (1 ~ N-2)

for j = 0 : M-1 (1 ~ M-2)

for l = -1 : 1

for m = -1 : 1

I(i+l, j+m)

# 2.3.2 연결요소

## 연결요소 번호 붙이기

### 4-연결성과 8-연결성

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(a) 입력 이진 영상

시작 → 끝

$f(i, j) = 1$

같은 값과 네 가지 방향 중 먼저 본 순서 정한다

4-연결성 : 4가지 label

8-연결성 : 2가지 label

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(b) 번호 붙이기(4-연결성) Labeling

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(c) 번호 붙이기(8-연결성)

그림 2-17 연결요소 번호 붙이기

input image + output image (map) → integer

read/unread (읽은 건 다 바꿈)

histogram
↓
histogram Equalization
↓
Threshold (binary)
↓
Labeling

# 2.3.2 연결요소

- 범람 채움
  - 스택 오버플로우 위험

**알고리즘 2-5 범람 채움(4-연결성 버전)**

**입력 :** 이진 영상 $b(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

**출력 :** 번호를 매긴 영상 $l(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

```
1   b를 l로 복사한다. 이때 0은 0, 1은 -1로 복사한다. // -1은 아직 번호를 안 붙였음을 표시
2   l의 경계, 즉 j=0, j=M-1, i=0, i=N-1인 화소를 0으로 설정한다. // 영상 바깥으로 나가는 것을 방지
3   label=1;
4   for(j=1 to M-2)
5     for(i=1 to N-2) {
6       if(l(j,i)=-1) {
7         flood_fill4(l,j,i,label);
8         label++;
9       }
10    }
11
12  // 4-연결성 범람 채움 함수
13  function flood_fill4(l,j,i,label) {
14    if(l(j,i)=-1 ) { // 아직 번호를 안 붙인 화소이면
15      l(j,i)=label;
16      flood_fill4(l,j,i+1,label); // east
17      flood_fill4(l,j-1,i,label); // north
18      flood_fill4(l,j,i-1,label); // west
19      flood_fill4(l,j+1,i,label); // south
20    }
21  }
```

# 2.3.2 연결요소

- 열 단위로 처리하는 알고리즘

**알고리즘 2-6 범람 채움(메모리를 적게 사용하는 버전)**

**입력 :** 이진 영상 $b(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

**출력 :** 번호를 매긴 영상 $l(j,i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

```
1   b를 l로 복사한다. 이때 0은 0, 1은 -1로 복사한다.  // -1 은 아직 번호를 안 붙였음을 표시
2   l의 경계, 즉 j=0, j=M-1, i=0, i=N-1인 화소를 0으로 설정한다.  // 영상 바깥으로 나가는 것 방지
3   label=1;
4   for(j=1 to M-2)
5     for(i=1 to N-2) {
6       if(l(j,i)=-1 ) {
7         efficient_floodfill4(l, j, i, label);
8         label++;
9       }
10    }
11
```

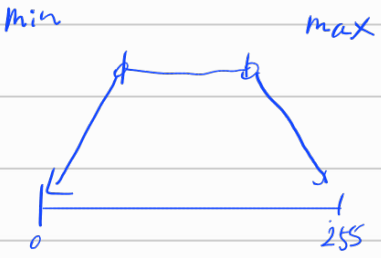
# 2.3.2 연결요소

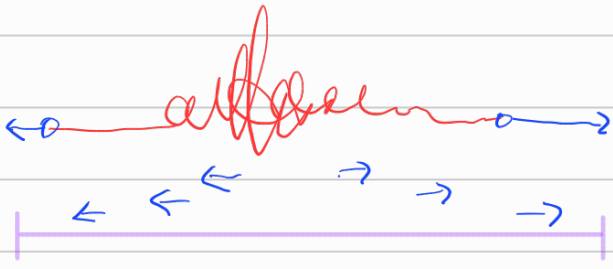
```
12  // 메모리를 적게 사용하는 효율적인 4-연결성 범람 채움 함수
13  function efficient_floodfill4(I, j, i, label) {
14    Q=Ø; // 빈 큐 Q를 생성한다.
15    push(Q,(j, i));
16    while(Q≠Ø) {
17      (y, x)=pop(Q); // Q에서 원소를 하나 꺼낸다.
18      if(I(y, x)=-1) {
19        left=right=x;
20        while(I(y, left-1)=-1) left--;  // 아직 미처리 상태인 열을 찾는다.
21        while(I(y, right+1)=-1) right++;
22        for(c=left to right) {
23          I(y, c)=label;
24          if(I(y-1, c)=-1 and (c=left or I(y-1, c-1)≠-1)) push(Q, (y-1, c));
25          if(I(y+1, c)=-1 and (c=left or I(y+1, c-1)≠-1)) push(Q, (y+1, c));
26        }
27      }
28    }
29  }
```

- Histogram Stretch
- Histogram Equalization

픽셀 값을 명암비 늘려주기

min/max : 0 < < 255



max = 255, min = 0이면 Stretch 불가